

Aplikacja kliencka

– kod dostępu do bazy danych

Samodzielne nawiązywanie połączeń

dr hab. inż. Maciej Grzenda

M.Grzenda@mini.pw.edu.pl

<http://www.mini.pw.edu.pl/~grzendam>

Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstęp

- Jedną z kluczowych umiejętności programisty i analityka jest nawiązanie połączenia z bazą danych w celu wykonywania zapytań
- Połączenie służy do wykonywania:
 - Zapytań SQL SELECT
 - Zapytań SQL INSERT/UPDATE/DELETE
 - Wykonywania transakcji i procedur składowanych

Środowisko na potrzeby laboratorium

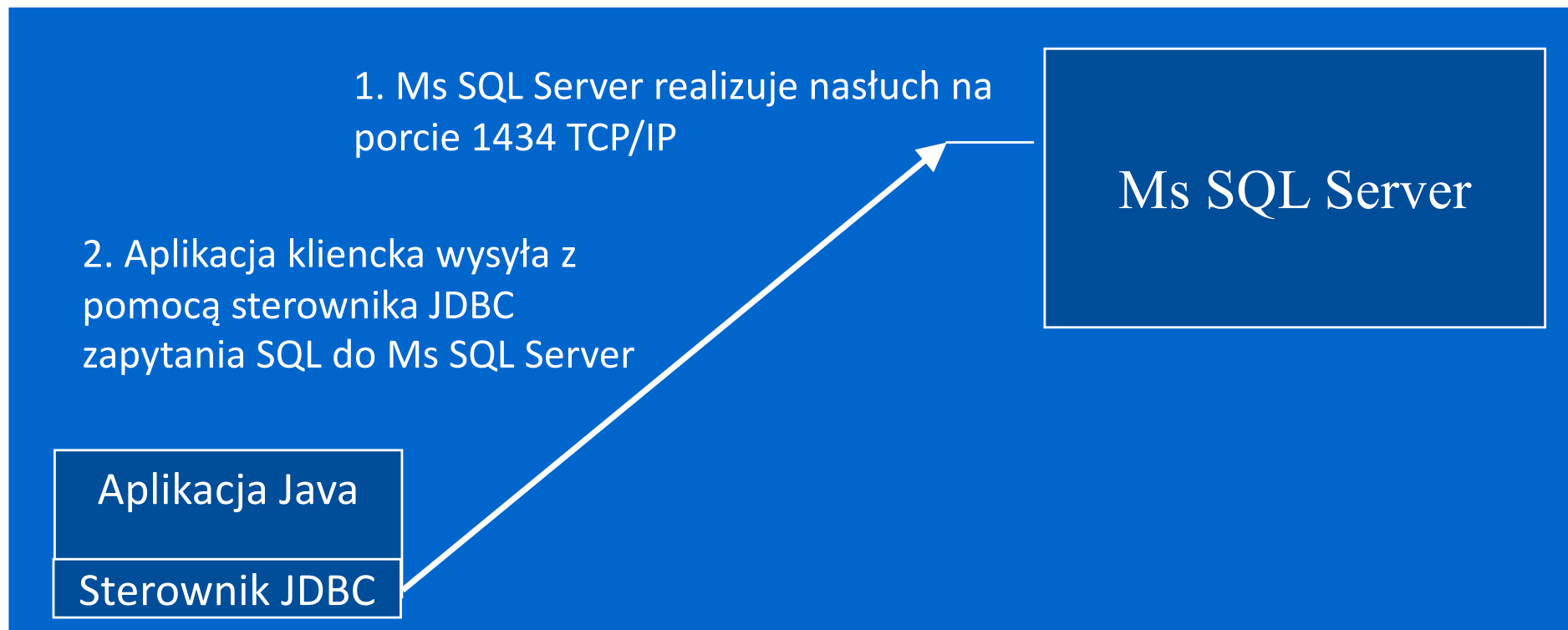
- Laboratorium zakłada użycie Oracle jDeveloper
- Przykładowa wersja jDeveloper o ograniczonych wymaganiach sprzętowych to wersja 11.1.2.3.0 dostępna na stronie <https://www.oracle.com/tools/downloads/jdev-v11123-downloads.html>
- Uwaga: Oracle jDeveloper jest dostępny w wersji Windows oraz Linux. Przed wykorzystaniem proszę sprawdzić warunki licencji
- Do realizacji scenariusza można wykorzystać Oracle Database lub Ms SQL Server
- W przypadku wykorzystania bazy danych Ms SQL Server konieczne jest pobranie sterownika JDBC
- Szczegółowy opis konfiguracji środowiska jest opisany w dalszej części prezentacji

Uwaga: za zgodą prowadzącego możliwe jest użycie innego niż jDeveloper środowiska, jak również innych języków programowania. Praca domowa nr 1 będzie jednak niestety wymagać użycia wyłącznie zdefiniowanych przez prowadzącego środowisk, w celu możliwości zapewnienia weryfikacji i ponownego uruchomienia stworzonych rozwiązań.

REALIZACJA SCENARIUSZA Z WYKORZYSTANIEM Ms SQL SERVER

Scenariusz ten bazuje na wersji jDeveloper 11.1.2.3.0 jako wersji o obniżonych wymaganiach sprzętowych, jak również nie wymaga użycia bazy danych Oracle.

Architektura scenariusza



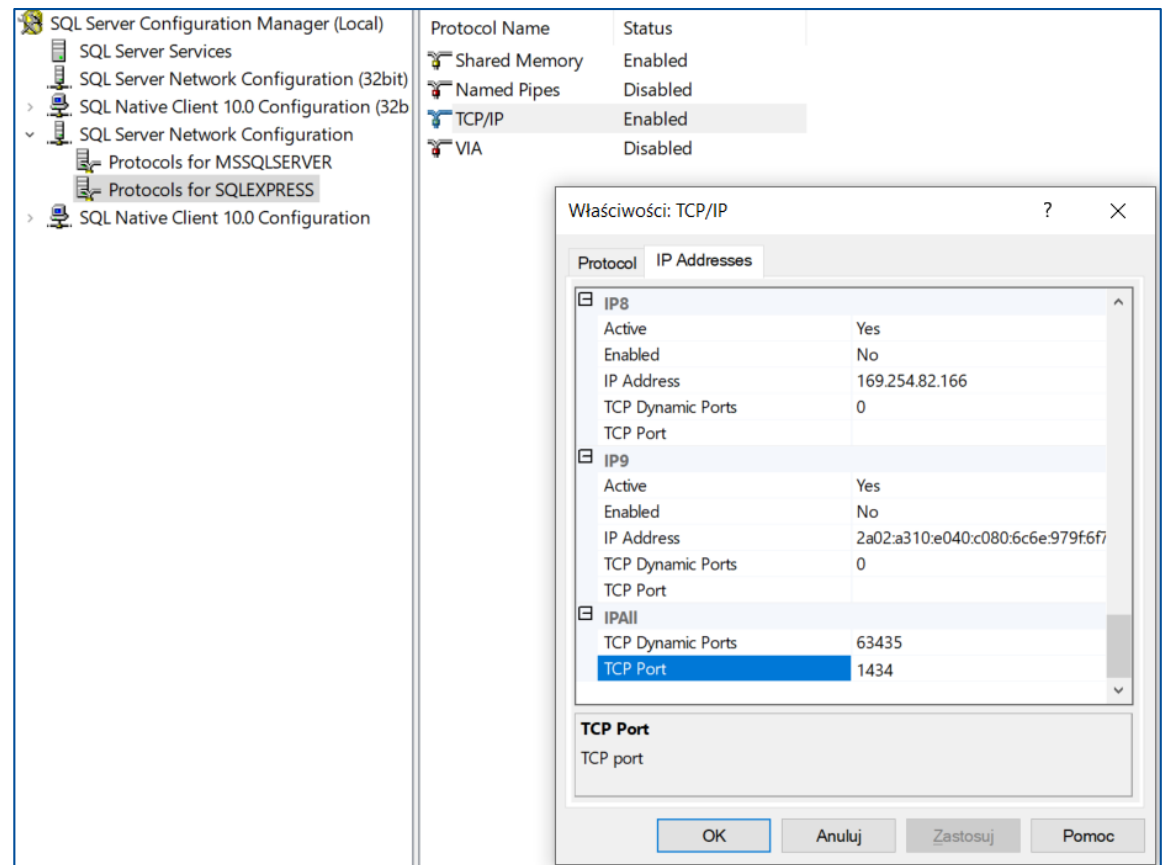
Zadanie zakłada stworzenie kodu aplikacji klienckiej (tzw. thick client), która z pomocą sterownika JDBC nawiązuje komunikację za pośrednictwem TCP/IP z Ms SQL Server w celu wykonywania zapytań w bazie danych. W tym celu konieczna jest konfiguracja nasłuchu sieciowego przez Ms SQL Server oraz sterownika JDBC. Kolejne slajdy opisują konieczne działania konfiguracyjne wykonywane w tym celu.

Wstępna konfiguracja środowiska: umożliwienie nawiązywania połączeń z Ms SQL Server przez TCP/IP

- W celu nawiązywania połączeń z Ms SQL Server przez TCP/IP konieczne może być skonfigurowanie nasłuchu na wybranym porcie TCP/IP przez Ms SQL Server
- W tym celu uruchamiamy z grupy narzędzi Ms SQL Server aplikację **SQL Server Configuration Manager**, a następnie:
 - W grupie SQL Server Network Configuration wybieramy instancję Ms SQL Server np. SQLEXPRESS, dla której chcemy skonfigurować dostęp sieciowy
 - Wybieramy {TCP/IP}/{Enable}
 - Wybieramy {TCP/IP}/{Properties}/{IP Adresses} i w grupie IPAll ustawiamy TCP Port np. na 1434

Wstępna konfiguracja środowiska: umożliwienie nawiązywania połączeń z Ms SQL Server przez TCP/IP

- Po wprowadzeniu nowych ustawień konieczne jest ponowne uruchomienie usługi DBMS np. poprzez Control Panel/Local Services/SQL Server(InstanceName)/Restart
- Po ponownym uruchomieniu polecenie **netstat -an** powinno potwierdzić nasłuch na porcie 1434:



TCP	0.0.0.0:1434	0.0.0.0:0	LISTENING
-----	--------------	-----------	-----------

Wstępna konfiguracja środowiska: zmiana na JDK7

- Do realizacji tego scenariusza konieczne jest oprogramowanie Java SE Development Kit 7. Oprogramowanie to w wersjach dla różnych systemów operacyjnych jest dostępne na stronie <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase7-archive-downloads.html>
- Otwórz [JDEVHOME]\Middleware\jdeveloper\jdev\bin\jdev.conf np. C:\Oracle\Middleware\jdeveloper\jdev\bin\jdev.conf gdzie [JDEVHOME] – katalog, w którym zainstalowano oprogramowanie jDeveloper, a następnie
 - W linii **SetJavaHome C:\Oracle\Middleware\jdk160_24** w miejsce dotychczasowego katalogu wprowadź ścieżkę do JDK 7 np. **SetJavaHome C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80**
 - Uruchom ponownie aplikację jDeveloper

Wstępna konfiguracja środowiska: instalacja sterownika JDBC do Ms SQL Server

- Do realizacji scenariusza konieczne jest użycie sterownika JDBC dla Ms SQL Server w wersji dla JDK 7 dostępnego pod nazwą Microsoft JDBC Driver 4.1 for SQL Server
- Sterownik taki można pobrać ze strony <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54670>
- Częścią w/w pakietu jest sqljdbc41.jar
- W celu użycia sterownika należy dokonać jego rejestracji w jDeveloper
- W tym celu w jDeveloper wybieramy {Tools}/{Preferences}/{Database}/{JDBC Driver Options}
 - Driver Class:
`com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver`
 - {Browse...}/{New...}/{Add Entry...} - wskazujemy lokalizację pliku `sqljdbc41.jar`

Konfiguracja połączenia do bazy danych

W zakładce {Database Navigator} wybieramy {IDE Connections}/{New Connection} i określamy cechy połączenia

Edit Database Connection

Edit the connection details of the existing database connection.

Connection Exists In: IDE Connections

Connection Name: myConnection

Connection Type: SQLServer

Username: sa

Password: ☒ Save Password

- SQLServer Settings -

☒ Enter Custom JDBC URL

Host Name: 127.0.0.1 Instance Name: SQLEXPRESS

Database Name: Northwind Port Number: 1434

Driver Class: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

Library: Sqljdbc41.jar

Ta nazwa musi być zgodna z nazwą instancji obecną w środowisku lokalnym

Port musi być zgodny z faktycznie skonfigurowanym w SQL Server Configuration Manager

Test Connection spowoduje wyświetlenie Success! - jeśli konfiguracja jest poprawna.

Skonfigurowane połączenie daje wgląd w strukturę bazy danych z poziomu jDeveloper. Z użyciem tych samych ustawień będzie możliwe nawiązanie połączenia z aplikacji Java

Scenariusz nr 1

- Utwórz klasę Java, która nawiązuje połączenie z Ms SQL Server z wykorzystaniem JDBC, a następnie:
 - Wyświetla dane wszystkich pracowników
 - Wyświetla dane tych pracowników, którzy obsługiwali zamówienia klientów z Francji
- W celu utworzenia klasy Java proszę wykonać kroki poniżej:
 - wybrać {Application Navigator},
 - wybrać {File/New...} , a następnie {Applications/Custom Application} i stworzyć nowy projekt w tej aplikacji,
 - Zaznaczyć projekt w drzewie aplikacji, a następnie wybrać {New...}/{Java}/{Class} i przygotować kod klasy
- Po wybraniu projektu należy wybrać {Project properties}/{Libraries and classpath}/{Add Library...} i wskazać lokalizację biblioteki sqljdbc41.jar

1. W celu uzyskania połączenia do bazy danych należy skorzystać z dwóch zapytań SQL
SELECT
2. Przykładowy kod klasy Java zawarty jest na kolejnym slajdzie

Przykład kodu prostego klienta bazy danych Ms SQL Server – cz. I

```
package project1;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class ConnectionTester {
    public ConnectionTester() {
    }

    public static void main(String[] args) {

        Connection con = null;
        try {

            Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
```

Przykład kodu prostego klienta bazy danych Ms SQL Server – cz. II

```
con =
DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost\\SQLEXPRESS:
1434;databaseName=Northwind", "sa", "Password");

Statement statement = con.createStatement();
ResultSet rs =
    statement.executeQuery("SELECT * FROM dbo.Employees");
while (rs.next()) {
    System.out.println("Employee: " +
        rs.getString("FirstName") + " "
        + rs.getString("LastName"));
}
statement.close();
rs.close();
con.close();

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}

}
```

Uwaga: ta część może wymagać dostosowania: SQLExpress to nazwa instancji, czyli nazwa zależna od ustawień wprowadzonych w trakcie instalacji, 1434 to port TCP/IP (również musi być zgodny z lokalną konfiguracją). Pełny opis składni łańcucha znaków definiującego dostęp do bazy danych Ms SQL Server: <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/building-the-connection-url?view=sql-server-ver15>

Scenariusz nr 2

- Stwórz nową klasę, która:
 - wykonuje polecenia SQL INSERT przy użyciu danych zdefiniowanych w kodzie komponentu w celu wstawienia danych dwóch nowych pracowników do bazy danych
 - wykonuje polecenie SQL UPDATE w celu zmiany nazwiska jednego z istniejących pracowników
 - zatwierdza w/w zmiany jako transakcję
- Następnie w osobnej transakcji w pętli z wykorzystaniem 10 poleceń SQL INSERT utwórz dane 10 zamówień np. poprzez wstawienie do bazy danych zmodyfikowanych kopii istniejących zamówień

Tym razem metoda `executeUpdate()` powinna zostać użyta do wstawienia rekordu. W przypadku poleceń, które powielają ten sam szablon należy użyć `PreparedStatement`



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego